Paskaita 13

Klifordo schemos: ką galima modeliuoti ir ko joms trūksta

Tikslai. *Paskaita 12 sudarė kodus iš komutuojančių Paulio operatorių. Šioje paskaitoje klausime:* kokias schemas gali modeliuoti klasikinis kompiuteris ir ko dar reikia apsaugotam skaičiavimui? *Schemas iš H, S ir CNOT elementų, kurių pradinė būsena yra $|0\cdots0\rangle$, o rezultatai nuskaitomi Paulio matavimais, galima sekti naudojant n Paulio operatorių eilučių ir modeliuoti klasikiniu būdu (Teorema 13.4), nors jos sukuria susietąsias būsenas. Joms trūksta T elemento, kurį injekcija gauna sunaudodama būseną $|A\rangle = T|+\rangle$ (Teorema 13.7). Slenksčio teorema (cituojama) nusako, ko reikia skaičiavimui, kad jis išliktų patikimas, kai triukšmas veikia visur.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti jungtinimo elementais H, S ir CNOT poveikį Paulio operatoriams ir sekti stabilizatorių būsenos generatorius taikant Klifordo elementus bei Paulio matavimus, įskaitant ženklus.
- Suformuluoti Gotesmano–Knilo teoremą su jos prielaidomis ir pateikti įrodymo eskizą.
- Įrodyti, kad injekcija, sunaudodama $|A\rangle$, pritaiko T iki globaliosios fazės, ir parodyti, kad $|A\rangle$ nėra stabilizatorių būsena.
- Suformuluoti slenksčio teoremą su jos prielaidomis.

13.1 Klifordo grupė

Apibrėžimas 13.1 (Klifordo grupė). Registrą iš n kubitų veikiantis loginis elementas U vadinamas *Klifordo elementu*, jei $UEU^\dagger \in \mathcal{G}_n$ kiekvienam $E \in \mathcal{G}_n$. Šie elementai sudaro *Klifordo grupę*.

Tai grupė: jungtinimas Klifordo elementu injektyviai atvaizduoja baigtinę aibę $\mathcal{G}_n$ į save, taigi ir į visą šią aibę. Todėl atvirkštinis elementas taip pat yra Klifordo. Jungtinimas išsaugo sandaugas, o iš $Y = iXZ$ matyti, kad kiekvienas $\mathcal{G}_n$ elementas yra fazės ir operatorių X_q bei Z_q sandauga. Todėl pagal X_q ir Z_q vaizdus nustatysime, ar elementas yra Klifordo. Sudauginę matricas gausime

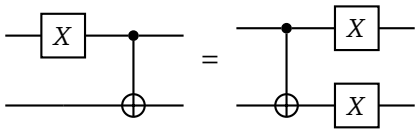
$$HXH^\dagger = Z, \quad HZH^\dagger = X,$$
$$SXS^\dagger = Y, \quad SZS^\dagger = Z,$$

o CNOT, kurio valdymo kubitas yra kubitas 1, atvaizduoja

$$X\otimes\mathbb{1} \mapsto X\otimes X, \quad \mathbb{1}\otimes X \mapsto \mathbb{1}\otimes X,$$
$$Z\otimes\mathbb{1} \mapsto Z\otimes\mathbb{1}, \quad \mathbb{1}\otimes Z \mapsto Z\otimes Z$$

(Nielsen ir Chuang, 10.7 pav., p. 460).

Schemoje X valdymo kubite prieš CNOT atitinka X abiejose linijose po CNOT. Šį sąryšį užrašysime



(13.1)

kaip matricų lygybę. Panašiai Z keičiamajame kubite virsta Z abiejose linijose. Taigi schemos iš H, S ir CNOT yra Klifordo elementai, kaip ir Paulio elementai: $Z = S^2$ ir $X = HS^2H$.

Teorema 13.2 (Generavimas · *cituojama*)**.** *Kiekvienas n kubitų Klifordo elementas iki globaliosios fazės yra schema iš $O(n^2)$ elementų H, S ir CNOT.*

Šis elementų skaičiaus įvertis yra besąlyginis (Nielsen ir Chuang, 10.6 teorema, p. 461–462). Fazės atmesti negalima: $e^{i\pi/8}\mathbb{1}$ palieka nepakeistą kiekvieną Paulio operatorių, tačiau vieno kubito sistemoje kiekvienos H ir S sandaugos determinantas yra skaičiaus i laipsnis ($\det H = -1$, $\det S = i$), o $\det(e^{i\pi/8}\mathbb{1}) = e^{i\pi/4}$ toks nėra. Elementas T nepriklauso Klifordo grupei: $TXT^\dagger = (X+Y)/\sqrt{2}$ nėra Paulio operatorius, padaugintas iš fazės. Iš abėcėlės (Apibrėžimas 6.9) jai nepriklauso tik T ir $T^\dagger$.

13.2 Gotesmano–Knilo teorema

Jungtinimas Klifordo elementu atvaizduoja Paulio operatorius, paliekančius būseną nepakeistą, į Paulio operatorius, paliekančius nepakeistą naują būseną: jei $g\psi = \psi$, tai $(UgU^\dagger)U\psi = U\psi$. Tai ir yra visa idėja.

Pagal Teoremą 12.3 stabilizatorių grupė su n nepriklausomų generatorių n kubitų sistemoje palieka nepakeistą $2^0 = 1$ dimensijos erdvę: vieną būseną iki globaliosios fazės. Ji vadinama *stabilizatorių būsena*. Jos generatoriai, n eilučių su ženklais, ją apibrėžia. Tokia yra būsena $|x\rangle$, kurios generatoriai yra $(-1)^{x_1}Z_1, \ldots, (-1)^{x_n}Z_n$. Jei ψ yra generatorių $g_1, \ldots, g_n$ stabilizatorių būsena, o U yra Klifordo elementas, tai $U\psi$ yra generatorių $Ug_1U^\dagger, \ldots, Ug_nU^\dagger$ stabilizatorių būsena. Jungtinimas yra injektyvus ir išsaugo sandaugas, todėl šie operatoriai vėl komutuoja, yra nepriklausomi ir generuoja grupę, kuriai nepriklauso $-\mathbb{1}$. Kiekvienas generatorius yra n raidžių eilutė su ženklu, taigi $2n+1$ bitų. Pritaikę H, S arba CNOT atnaujinsime kiekvieną generatorių pagal §13.1 lentelę. Pasikeičia tik elementą atitinkančių kubitų raidės ir galbūt ženklas: visiems n generatorių reikia $O(n)$ žingsnių.

Operatoriaus $g = \pm P$, kur $P \neq \mathbb{1}$ yra Paulio operatorių eilutė, *matavimas* yra projekcinis matavimas $\frac{1}{2}(\mathbb{1}+g)$, $\frac{1}{2}(\mathbb{1}-g)$. Įrašytas bitas b žymi operatoriaus g tikrinę vertę $(-1)^b$, o matavimą atlieka §12.3 schema. Kubito q nuskaitymas yra atvejis $g = Z_q$.

Lema 13.3 (Stabilizatorių būsenos matavimas)**.** *Tegul ψ yra generatorių $g_1, \ldots, g_n$ stabilizatorių būsena. Matuokime $g = \pm P$.*

(i) Jei g antikomutuoja su kuriuo nors generatoriumi, tarkime, g_1, kiekvieną kitą g_j, antikomutuojantį su g, pakeiskime į g_1g_j. Kiekvieno rezultato tikimybė lygi $\frac{1}{2}$, o po rezultato b lieka generatorių $(-1)^b g, g_2, \ldots, g_n$ stabilizatorių būsena.

(ii) Jei g komutuoja su kiekvienu generatoriumi, tai $g = (-1)^c h$ su tam tikru bitu c ir generatorių sandauga h. Matavimas visada duoda c ir palieka būseną ψ.

Įrodymas. (i) Nauji g_j komutuoja su g, nes abu daugikliai su juo antikomutuoja. Sąraše tebėra nepriklausomi tos pačios grupės generatoriai, nes senasis g_j yra g_1 ir naujojo generatoriaus

sandauga. Kadangi $g_1\psi = \psi$ ir g_1 yra savijungis,

$$\begin{aligned}\langle\psi|\, g\,|\psi\rangle &= \langle\psi|\, gg_1\,|\psi\rangle \\ &= -\langle\psi|\, g_1 g\,|\psi\rangle = -\langle\psi|\, g\,|\psi\rangle\,,\end{aligned}$$

todėl $\langle\psi|\, g\,|\psi\rangle = 0$, o rezultato b tikimybė lygi $\langle\psi|\, \frac{1}{2}(\mathbb{1} + (-1)^b g)\,|\psi\rangle = \frac{1}{2}$. Po jo lieka $\psi_b = (\mathbb{1} + (-1)^b g)\psi/\sqrt{2}$, kurią palieka nepakeistą $(-1)^b g$, nes $g^2 = \mathbb{1}$, ir g_j, kai $j \geq 2$, nes jis komutuoja su g ir palieka ψ nepakeistą. Šie n generatorių komutuoja ir yra nepriklausomi: $g_2, \ldots, g_n$ yra nepriklausomi, o g nėra jų sandauga su ženklu $\pm$, nes ši komutuotų su g_1. Jie palieka nepakeistą $\psi_b \neq 0$, todėl jų grupėje nėra $-\mathbb{1}$.

(ii) Kadangi g komutuoja su S, grupė S palieka $g\psi$ nepakeistą, todėl šis vektorius priklauso tiesei $C(S)$: $g\psi = \lambda\psi$ su skaičiumi $\lambda = \pm 1$, nes $g^2 = \mathbb{1}$. Taigi g erdvėje $C(S)$ yra operatoriaus $\mathbb{1}$ kartotinis, o pagal Lemos 12.4 (iii) dalį $g \in \langle i\mathbb{1}\rangle S$: $g = \mu h$ su $h \in S$ ir $\mu = \lambda$, nes $h\psi = \psi$. Todėl matavimas visada duoda tą c, kuriam $(-1)^c = \lambda$, ir palieka būseną ψ. ∎

Norėdami rasti c, kiekvieną eilutę užrašysime dviem n bitų eilutėmis: X dalimi ir Z dalimi, operatorių Y įskaičiuodami abiejose. Bitai a_j, kuriems $h = g_1^{a_1} \cdots g_n^{a_n}$, tenkina $2n$ tiesinių lygčių moduliu 2: operatoriaus g eilutės dalys yra generatorių dalių sumos. Eliminacija šią sistemą išsprendžia per $O(n^3)$ žingsnių. Sudauginę šiuos generatorius, įskaitant fazes, gausime h. Palyginę su g gausime c.

Teorema 13.4 (Gotesmano–Knilo teorema · *eskizas*)**.** *Tegul n kubitų schema pradeda veikti būsenoje $|0\cdots0\rangle$ ir atlieka m žingsnių. Kiekvienas žingsnis yra H, S, CNOT arba Paulio operatoriaus $\pm P$ matavimas, o kiekvieno žingsnio pasirinkimas gali priklausyti nuo ankstesnių rezultatų pagal klasikinę polinominio laiko taisyklę. Klasikinis monetas metantis algoritmas per laiką, polinomiškai priklausantį nuo n ir m, pateikia rezultatus su bendromis schemos tikimybėmis ir generatorius, apibrėžiančius po schemos veikimo likusią būseną.*

Eskizas. Pradėsime nuo $Z_1, \ldots, Z_n$. Loginis elementas atnaujina generatorius pagal lentelę per $O(n)$ žingsnių. Matavimą aprašo Lema 13.3: (i) atveju moneta duoda b, o atnaujinimui reikia $O(n^2)$ žingsnių, ne daugiau kaip n eilučių sandaugų; (ii) atveju reikia eliminacijos, t.y. $O(n^3)$ žingsnių. Po kiekvieno žingsnio generatoriai apibrėžia schemos būseną, sąlyginę iki tol gautų rezultatų atžvilgiu, o kiekvienas rezultatas turi tą tikimybę, kurią tuomet jam priskiria schema. Todėl rezultatų bendros tikimybės sutampa su schemos tikimybėmis – šių sąlyginių tikimybių sandaugomis. Iš viso reikia $O(mn^3)$ žingsnių ir taisyklės vykdymo žingsnių. ∎

Ši teorema besąlyginė. Tas pats algoritmas gali pradėti nuo bet kurios stabilizatorių būsenos, nurodytos jos generatoriais. Paulio elementai yra H ir S schemos, o kubitų nuskaitymai yra Z_q matavimai, todėl teorema apima abu atvejus. Algoritmas *gauna imtį*: pateikia rezultatus su teisingomis tikimybėmis, kaip de Wolf 6 teoremoje (p. 175–176), ir teorema nieko neteigia apie amplitudžių skaičiavimą. Nielsen ir Chuang ją pateikia kaip 10.7 teoremą (p. 464). Gottesman (p. 52) autorystę priskiria Knill.

Pradinės būsenos prielaida būtina. Pridėję $|A\rangle$ kopijų kaip įėjimus, pagal §13.4 kiekvieną jų paversime T elementu. Tuomet teoremos schemos gali įgyvendinti kiekvieną schemą su Apibrėžimo 6.9 abėcėle. Jei jas būtų galima modeliuoti taip, kaip teoremoje, klasė BQP būtų klasės BPP poaibis. Toks modeliavimas nežinomas, o BQP ≠ BPP yra hipotezė (Paskaita 6).

13.3 Bello būsenos pavyzdys

Pavyzdys 13.5 (QQ: Bello būsena dviem eilutėmis)**.** Schema (3.6) iš $|00\rangle$ sukuria Φ^+, o jos generatoriai kinta taip:

$$\begin{aligned} & Z_1,\ Z_2 \\ \xrightarrow{H \text{ kubite } 1} & X_1,\ Z_2 \\ \xrightarrow{\text{CNOT}} & X_1X_2,\ Z_1Z_2. \end{aligned}$$

Taigi Φ^+ yra generatorių $X \otimes X$ ir $Z \otimes Z$ stabilizatorių būsena (Nielsen ir Chuang, p. 454; Watrous, 2025, p. 420). Tačiau kiekvienos jos dalies būsena yra $\frac{1}{2}\mathbb{1}$ ir neturi ket vektoriaus (Pavyzdys 3.12): dvi eilutės tiksliai aprašo susietąją būseną. Nuskaitykime kubitą 1: Z_1 antikomutuoja su X_1X_2 ir komutuoja su Z_1Z_2, todėl pagal Lemos 13.3 (i) dalį kiekvieno rezultato tikimybė lygi $\frac{1}{2}$, o po b lieka generatorių $(-1)^bZ_1$ ir Z_1Z_2 stabilizatorių būsena, t.y. $|bb\rangle$, kaip Pavyzdyje 3.5. Vietoj to matuokime $Y \otimes Y$: šis operatorius komutuoja su abiem generatoriais ir

$$\begin{aligned} (X \otimes X)(Z \otimes Z) &= (XZ) \otimes (XZ) \\ &= (-iY) \otimes (-iY) \\ &= -Y \otimes Y, \end{aligned}$$

todėl $Y \otimes Y = -(X \otimes X)(Z \otimes Z)$. Pagal (ii) dalį įrašytas bitas visada yra 1: matuojama tikrinė vertė lygi -1, ją radome sudauginę generatorius.

Pavyzdys 13.6 (QQ: abiejų antikomutuojančių eilučių atnaujinimas)**.** Vėl pradėkime nuo Φ^+, prieš bet kokį matavimą. Matuokime Y_1. Su juo antikomutuoja ir X_1X_2, ir Z_1Z_2. Atramine eilute pasirinkime $g_1 = X_1X_2$ ir pirmiausia kitą eilutę padauginkime iš jos:

Eilutė	Pradinė	Padauginus kitą eilutę
Atraminė	$g_1 = X_1X_2$	X_1X_2
Kita	$g_2 = Z_1Z_2$	$g_1g_2 = -Y_1Y_2$

Minuso ženklą gavome jau Pavyzdžio 13.5 sandaugoje. Eilutė $-Y_1Y_2$ dabar komutuoja su Y_1. Atraminę eilutę pakeiskime matuojamu operatoriumi su ženklu $(-1)^bY_1$. Rezultato b tikimybė lygi $\frac{1}{2}$, o po jo lieka normuota būsena

$$\psi_b = \frac{(\mathbb{1} + (-1)^bY_1)\Phi^+}{\sqrt{2}}.$$

b	Tikimybė	Atnaujinti generatoriai	Kitas Y_2 bitas
0	$\frac{1}{2}$	$Y_1,\ -Y_1Y_2$	1
1	$\frac{1}{2}$	$-Y_1,\ -Y_1Y_2$	0

Paskutinį stulpelį gausime sudauginę abu atnaujintus generatorius:

$$\big((-1)^bY_1\big)(-Y_1Y_2) = (-1)^{b+1}Y_2.$$

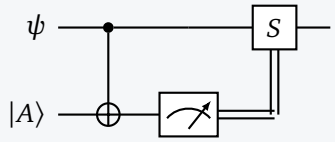
Ši sandauga palieka ψ_b nepakeistą. Todėl operatoriaus Y_2 tikrinė vertė šioje būsenoje lygi $(-1)^{b+1}$. Jo matavimas visada duoda bitą $b \oplus 1$ ir palieka ψ_b. Palikti tik naują atraminę ir seną antrą eilutę būtų klaida: senoji eilutė antikomutuoja su matuojamu operatoriumi.

13.4 Injekcija

Injekcijos schema sunaudoja *magiškąją būseną*

$$\begin{aligned}|A\rangle &= T\,|+\rangle \\ &= \frac{|0\rangle + e^{i\pi/4}\,|1\rangle}{\sqrt{2}}.\end{aligned}$$

Teorema 13.7 (Injekcija)**.** *Tegul ψ yra vieno kubito būsena* – duomenys. *Schemoje*



nuskaitymas duoda kiekvieną rezultatą su tikimybe $\frac{1}{2}$. Po rezultato 0 duomenų būsena yra $T\psi$, o po rezultato 1 ir pritaikius S – $e^{i\pi/4}T\psi$. Taigi duomenų būsena tampa $T\psi$ iki globaliosios fazės.

Įrodymas. Žymėkime $\omega = e^{i\pi/4}$ ir $\psi = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle$. CNOT duoda

$$\begin{aligned}&\tfrac{1}{\sqrt{2}}\alpha\,|0\rangle\,(|0\rangle + \omega\,|1\rangle) \\ &\quad + \tfrac{1}{\sqrt{2}}\beta\,|1\rangle\,(|1\rangle + \omega\,|0\rangle) \\ &= \tfrac{1}{\sqrt{2}}(\alpha\,|0\rangle + \omega\beta\,|1\rangle)\,|0\rangle \\ &\quad + \tfrac{1}{\sqrt{2}}(\omega\alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle)\,|1\rangle\,.\end{aligned}$$

Pagal Liuderso taisyklę (Apibrėžimas 3.4) kiekvieno rezultato tikimybė lygi $\frac{1}{2}(|\alpha|^2+|\beta|^2) = \frac{1}{2}$. Po rezultato 0 lieka $\alpha\,|0\rangle + \omega\beta\,|1\rangle = T\psi$. Po rezultato 1 lieka $\omega\alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle = \omega T^\dagger\psi$, o S ją paverčia į $\omega(\alpha\,|0\rangle + i\bar{\omega}\beta\,|1\rangle) = \omega T\psi$, nes $i\bar{\omega} = \omega$. ∎

Įrodymas tiesinis α ir β atžvilgiu. Jei duomenų kubitas susietas su kitais, α ir β tampa tų kubitų vektoriais, o tie patys veiksmai duoda T duomenų kubite, kiekvieną rezultatą su tikimybe $\frac{1}{2}$, ir $e^{i\pi/4}$ yra viso registro globalioji fazė. Tokią schemą pateikia de Wolf 6 uždavinys (p. 181). Tą pačią schemą braižo Aliferis, Gottesman ir Preskill (9 pav., p. 28). Čia naudojamas Teoremos 13.4 klasikinis valdymas: norint atidėti nuskaitymą pagal Teoremą 4.5 reikėtų valdomojo S. Jis nėra Klifordo elementas, nes jungtinimas juo valdymo kubito X atvaizduoja už $\mathcal{G}_2$ ribų.

Magiškoji būsena $|A\rangle$ nėra stabilizatorių būsena. Vieno kubito stabilizatorių būsena turi vieną generatorių, $\pm X$, $\pm Y$ arba $\pm Z$ (ne $\pm\mathbb{1}$, o generatoriaus su faze $\pm i$ kvadratas būtų $-\mathbb{1}$). Jis palieka būseną nepakeistą, todėl generatoriaus vidurkis lygus 1. Tačiau

$$\begin{aligned}\langle A|\,X\,|A\rangle &= \langle A|\,Y\,|A\rangle = 1/\sqrt{2}, \\ \langle A|\,Z\,|A\rangle &= 0,\end{aligned}$$

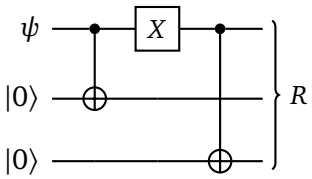
todėl šių šešių operatorių vidurkiai būsenoje $|A\rangle$ lygūs $\pm 1/\sqrt{2}$ ir 0. Teoremos 13.4 pradinės būsenos prielaida ją atmeta. Ši būsena suteikia tai, ko trūksta teoremos schemoms: su $|A\rangle$ kopijomis Klifordo elementai, Paulio matavimai ir klasikinis valdymas pritaiko T, o $T^\dagger = T^7$.

Nielsen ir Chuang 10.25 pav. (p. 486) vaidmenys sukeisti: būsenos $|A\rangle$ kubitas yra valdymo kubitas, duomenų kubitas – keičiamasis ir nuskaitomas, o pataisa SX taikoma $|A\rangle$ linijoje, kurioje gaunamas išėjimas. Šių dviejų pataisų sukeisti negalima: naudojant SX mūsų schemoje arba S jų schemoje, rezultato 1 atveju norimo veiksmo negausime.

13.5 Slenkstis

Paskaitoje 10 laikėme, kad užkodavimas, sindromo schemos ir pataisos atliekami tiksliai. Tačiau ir čia gali įvykti sutrikimų. Kiekvieną būsenos $|0\rangle$ parengimą, loginį elementą, vieną žingsnį nenaudojamą kubitą ir matavimą vadinsime *vieta*.

Sutrikimas yra įvykis schemos vietoje. Duomenų klaida yra jo sukeltas veiksmas registre. Kartojimo kodo kodavimo schema rodo skirtumą net ribotam bitų apvertimo modeliui. Tegul vienas sutrikimas pritaiko X_1 po pirmojo CNOT ir prieš antrąjį:



Visos trys išėjimo linijos priklauso tam pačiam blokui R. Pagal (13.1) antrasis CNOT perkelia šį X_1 į X_1X_3 po idealaus kodavimo. Vienas sutrikimas sukėlė dvi klaidas viename bloke. Jų sindromas yra 11, todėl R pavienio apvertimo dekoderis taiko X_2 ir palieka $X_1X_2X_3$ – loginį bito apvertimą. Taigi ši kodavimo schema negarantuoja, kad po vieno sutrikimo išėjimas bus pataisomas.

Bendrojo kodo atstumas riboja taisomas duomenų klaidas, tačiau neriboja, kaip schema išplatina sutrikimą. Atsparus sutrikimams modulis turi kontroliuoti šį plitimą išėjimo blokuose ir atlikti numatytą loginę operaciją. Kitoje teoremoje daroma prielaida, kad duoti joje nurodytą vieno sutrikimo savybę turintys moduliai. Šis pavyzdys jų nekonstruoja.

Teorema 13.8 (Slenkstis · *cituojama*)**.** *Tarkime, kad*

(a) kiekviena vieta sutrinka nepriklausomai su ne didesne nei ϵ tikimybe; sutrikimas gali pritaikyti bet kokią operaciją tos vietos kubitams, o nesutrikusi vieta veikia tiksliai;

(b) loginiai elementai veikia lygiagrečiai, kiekviename žingsnyje galima įvesti naują $|0\rangle$ būsenos kubitų, įėjimai yra $|0\rangle$, o klasikinis rezultatų apdorojimas yra tikslus;

(c) duoti atsparūs sutrikimams moduliai*: užkoduotos vietų versijos su klaidų taisymu jų blokuose, kuriomis vietos pakeičiamos lygis po lygio; jei modulyje kartu su prieš jį atliekamu klaidų taisymu įvyksta ne daugiau kaip vienas sutrikimas, tai idealiai dekodavę jo išėjimą gausime tai, ką ideali vieta duoda su dekoduotu įėjimu.*

Egzistuoja modulių apibrėžtas $\epsilon_0 > 0$, kuriam, jei $\epsilon < \epsilon_0$, kiekvienam $\delta > 0$ kiekvieną schemą, turinčią L vietų, modeliuoja triukšminga schema, turinti $L \cdot \mathrm{polylog}(L/\delta)$ vietų. Jos bendrų išėjimo tikimybių ir idealių tikimybių skirtumų modulių suma neviršija δ.

Tai Aliferis, Gottesman ir Preskill 1 teorema (p. 13; prielaidos p. 2, 11 ir 13–14), besąlyginė esant (a)–(c), su priklausomybe nuo δ, kurią nurodo Aharonov ir Ben-Or (10 teorema, p. 52). Užkodavimas, sindromo schemos ir pataisos yra tokios pat vietos kaip ir kitos. Kai sutrikimų tikimybė mažesnė už ϵ_0, bet kokio ilgio skaičiavimą vis tiek galima modeliuoti su ne didesne nei δ paklaida ir polilogaritminėmis papildomomis sąnaudomis: tai atsako į Paskaitos 10 klausimą. 3 atstumo kodas taiso vieną klaidą bloke, tačiau vienas sutrikęs elementas gali sukelti dvi. (c) dalies moduliai užtikrina, kad vienas sutrikimas būtų nepavojingas, o nepriklausomumas lemia, kad du sutrikimai viename modulyje pasitaiko retai – su ϵ^2 eilės tikimybe. Net būsenai saugoti reikia lygiagretaus klaidų taisymo ir nuolatinio naujų pagalbinių kubitų tiekimo (Nielsen ir Chuang, p. 494). Kai klasikinis apdorojimas triukšmingas, paklaida lieka ϵ eilės, kad ir kokie dideli būtų kodai (Aliferis, Gottesman ir

Preskill, p. 14).

Jų duomenų moduliai užkoduotus blokus veikia Klifordo operacijomis, o T gauna šios paskaitos injekcijos schema, sunaudodami užkoduotą $|A\rangle$, kurią parengia kitas modulis (Aliferis, Gottesman ir Preskill, 9 pav. ir p. 28). Taigi apsaugotam skaičiavimui be Klifordo schemų reikia ir magiškųjų būsenų tiekimo.

Slenksčio ϵ_0 vertės priklauso nuo triukšmo modelio ir modulių, todėl nėra palyginamos: 2.73×10^{-5} Aliferis, Gottesman ir Preskill moduliams su jų sutrikimų modeliu (3 teorema, p. 38) ir maždaug 10^{-6} geriausiu Aharonov ir Ben-Or atveju, darant prielaidą, kad klasikinės operacijos neklysta (p. 52). Nė viena iš šių verčių nėra *vienintelis* slenkstis.

13.6 Kas suteikia pranašumą

Klifordo schemos sukuria susietąsias būsenas, tarp jų ir Pavyzdžio 13.5 Bello būseną. Esant stabilizatorių įėjimams, Teoremos 13.4 algoritmas efektyviai gauna šių schemų rezultatų imtis. Taigi vien susietumo nepakanka, kad skaičiavimas taptų nepasiekiamas klasikiniam kompiuteriui. Kaip rašo Nielsen ir Chuang (p. 464), „kai kuriuos kvantinius skaičiavimus su stipriai susietomis būsenomis galima efektyviai modeliuoti klasikiniais kompiuteriais“. Modeliuojamoms schemoms trūksta elemento už Klifordo grupės ribų – T – arba būsenos $|A\rangle$, kurią injekcija paverčia šiuo elementu. Jei $\mathsf{BQP} \neq \mathsf{BPP}$, o tai yra hipotezė, skirtumui reikia vieno iš jų: čia ir slypi pranašumas (de Wolf, p. 175). Apsauga šios išvados nekeičia: apsaugota schema vis tiek sunaudoja užkoduotas magiškąsias būsenas. Paskaitoje 14 klausime, ar apsauga gali stiprėti didėjant sistemai.

Santrauka.

- *Klifordo elementai:* H, S ir CNOT atvaizduoja Paulio operatorius į Paulio operatorius ir generuoja Klifordo grupę iki globaliosios fazės (cituojama); T jai nepriklauso.
- *Gotesmano–Knilo teorema* (eskizas, besąlyginė): pradedant būsena $|0\cdots0\rangle$ efektyviai gaunamos Klifordo elementų, Paulio matavimų ir klasikinio valdymo schemų rezultatų imtys.
- *Injekcija:* CNOT, nuskaitymas ir klasikiniu būdu valdomas S pritaiko T iki globaliosios fazės, sunaudodami $|A\rangle$, kuri nėra stabilizatorių būsena.
- *Slenkstis* (cituojama; besąlyginė esant prielaidoms): standartiniai įėjimai, nepriklausomi sutrikimai žemiau ϵ_0 ir atsparūs sutrikimams moduliai, tenkinantys Teoremos 13.8 (c) dalies sąlygą, leidžia atlikti bet kokio ilgio skaičiavimus su nurodytu išėjimo tikslumu ir polilogaritminėmis papildomomis sąnaudomis. Reikia lygiagrečių elementų, naujų kubitų ir tikslaus klasikinio apdorojimo.
- *Toliau:* Paskaita 14, toro kodas.

Literatūra

Nielsen ir Chuang, p. 454, 459–464, 486 ir 494. De Wolf, p. 174–176 ir 181. Watrous (2025), p. 420. D. Gottesman, arXiv:quant-ph/9705052, p. 52. S. Bravyi ir A. Kitaev, arXiv:quant-ph/0403025, p. 4 ir 6. P. Aliferis, D. Gottesman ir J. Preskill, arXiv:quant-ph/0504218, p. 2, 11, 13–14, 28 ir 38. D. Aharonov ir M. Ben-Or, arXiv:quant-ph/9906129, p. 1 ir 52.